

PROJECT MASTER CONTEXT – FINAL VERSION (ENHANCED)

Dokumen ini merupakan **context master proyek** yang merangkum seluruh requirement sistem, desain arsitektur, keputusan teknis, serta progres implementasi.

Dokumen ini dapat digunakan sebagai **prompt pembuka di percakapan baru** agar pengembangan dapat dilanjutkan tanpa kehilangan konteks.

1. JUDUL TUGAS AKHIR

Perancangan Sistem Monitoring dan Pelaporan Kinerja Unit PT KAI Divre I Sumatera Utara Terintegrasi WhatsApp Menggunakan Metode Waterfall

2. LATAR BELAKANG (NEW – PENTING UNTUK TA)

Dalam operasional PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara, setiap unit kerja memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja secara berkala. Namun dalam praktiknya, proses pelaporan yang berjalan masih memiliki beberapa kendala, antara lain:

- Sistem pelaporan belum terintegrasi secara terpusat
- Proses validasi laporan masih dilakukan secara manual
- Monitoring kinerja unit sulit dilakukan secara real-time
- Tidak tersedia sistem notifikasi otomatis untuk keterlambatan atau revisi laporan
- Tidak adanya visualisasi data yang dapat membantu analisis performa unit

Selain itu, proses komunikasi terkait revisi laporan masih bergantung pada media komunikasi manual seperti chat atau pesan pribadi, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dan miskomunikasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang mampu:

- Mengintegrasikan pelaporan unit dalam satu platform
- Menyediakan mekanisme validasi laporan yang terstruktur
- Mendukung monitoring kinerja secara real-time
- Mengirimkan notifikasi otomatis kepada pengguna
- Menyajikan data dalam bentuk visualisasi yang informatif

Oleh karena itu, dikembangkan sebuah **sistem monitoring dan pelaporan kinerja unit berbasis web** yang terintegrasi dengan **WhatsApp Gateway**, sehingga mampu meningkatkan

efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses pelaporan di lingkungan PT KAI Divre I Sumatera Utara.

3. GAMBARAN UMUM SISTEM

Sistem merupakan:

Web-based Monitoring & Reporting System

Dengan karakteristik:

- ✓ Berbasis data operasional real (bukan KPI)
- ✓ Two-level validation system
- ✓ Terintegrasi WhatsApp Gateway
- ✓ Mendukung real-time monitoring
- ✓ Memiliki Helpdesk & IT Support system

Fungsi utama:

1. Input laporan harian unit
 2. Validasi internal sebelum submit
 3. Review oleh Admin Global
 4. Monitoring melalui dashboard
 5. Notifikasi otomatis (WA + realtime)
 6. Helpdesk untuk kendala sistem
-

4. METODE PENGEMBANGAN

Metode:

SDLC Modified Waterfall

Tahapan:

Requirement ✓

Analysis ✓

Design ✓

Implementation (ONGOING)

Testing

Maintenance

5. ROLE & HAK AKSES SISTEM

USER UNIT

- Input laporan
 - Validasi internal
 - Submit laporan
 - Melihat status
 - Mengajukan helpdesk
-

ADMIN GLOBAL

- Monitoring semua unit
 - Review laporan
 - ACC / Revisi
 - Kelola unit
 - Kelola notifikasi
 - Handle helpdesk
-

IT SUPPORT (ADVANCED)

- Generate token reset password
 - Handle technical issue
 - Monitoring sistem
 - Handle helpdesk teknis
-

6. CORE SYSTEM (FINAL FLOW)

User input laporan



VALIDASI INTERNAL



READY_TO_SUBMIT



Submit



WAITING



Admin review



ACC / REVISI



Jika REVISI → WA + realtime

7. VALIDATION SYSTEM (ADVANCED)

Internal

DRAFT

NEED_REVISION_INTERNAL

READY_TO_SUBMIT

External

WAITING

ACC

REVISI

Rule:

Tidak bisa submit jika belum READY_TO_SUBMIT

8. ARSITEKTUR SISTEM

Frontend (React)



Backend (Node.js + Express)



Service Layer



Prisma ORM



MySQL



9. MODULAR SYSTEM

Auth

Report

Validation

Dashboard

Notification

Helpdesk

Token

AuditLog

10. DATABASE DESIGN

User

Unit

Report

ReportKNA

ReportPassenger

ReportCargo

CargoCommodity

ReportFinance

SupportRequest

ResetToken

AuditLog

Constraint:

1 unit = 1 laporan per hari

11. VISUALISASI DATA

◆ STRUKTUR UMUM LAPORAN (SEMUA UNIT)

1. HEADER LAPORAN

Berisi identitas laporan:

- Nama Unit
- Jenis Laporan (Harian / Mingguan / Bulanan)
- Tanggal / Periode
- Tujuan (opsional, misalnya ke Pusdalopka, dll)

Contoh:

LAPORAN KINERJA UNIT [NAMA UNIT]

Tanggal: [dd-mm-yyyy]

Periode: Harian

2. DATA HARIAN (WAJIB ADA)

Isi disesuaikan unit, tapi strukturnya sama:

A. Aktivitas / Operasional Harian

Berisi data inti kegiatan hari itu.

Template umum:

- Jumlah aktivitas utama
 - Volume / output
 - Pendapatan / nilai
 - Catatan khusus (opsional)
-

3. DATA KUMULATIF

Akumulasi dari awal periode (biasanya 1 Januari – hari berjalan)

Template:

- Total volume kumulatif
 - Total pendapatan kumulatif
 - Total aktivitas (opsional)
-

4. TARGET vs REALISASI

Untuk monitoring kinerja terhadap rencana

Template:

- Target (RKAP / Program)

- Realisasi
 - Persentase pencapaian
-

5. RINCIAN KHUSUS (OPSIONAL, TERGANTUNG UNIT)

Digunakan jika unit punya breakdown detail

Contoh:

- Per jenis komoditi (angkutan barang)
 - Per KA (angkutan penumpang)
 - Per jenis kontrak (KNA)
-

6. REKAPITULASI / KESIMPULAN

Ringkasan performa:

- Total performa hari ini
 - Status (naik/turun/stabil)
 - Insight singkat
-

◆ TEMPLATE PER UNIT (HASIL PENYERAGAMAN)

1 KNA (Non Angkutan)

Fokus: Kontrak, luas, nilai

Struktur:

- Harian:
 - Jumlah kontrak ROW
 - Luas
 - Nilai
 - Non-ROW
- Kumulatif:
 - Total kontrak
 - Luas total
 - Nilai total
- Target vs Realisasi:
 - RKAD

- Realisasi
 - %
-

2 ANGKUTAN PENUMPANG

Fokus: Jumlah penumpang & pendapatan

Struktur:

- Harian:
 - List KA + jumlah penumpang
 - Total penumpang
 - Total pendapatan
 - Kumulatif:
 - Total penumpang tahun berjalan
 - Total pendapatan
 - Target:
 - Target penumpang
 - Realisasi
 - %
-

3 ANGKUTAN BARANG

Fokus: Volume & pendapatan + detail komoditi

Struktur:

- Harian:
 - Jumlah KA per komoditi
 - Volume harian
 - Pendapatan harian
- Kumulatif:
 - Volume total
 - Pendapatan total
- Target vs realisasi:
 - Program
 - Realisasi

- %
 - Rincian:
 - BBM, CPO, dll
-

4 KEUANGAN

Fokus: Cashflow & profit

Struktur:

- Harian:
 - Pendapatan
 - Pengeluaran
 - Rekap:
 - Laba/Rugi harian
 - Kumulatif:
 - Total pendapatan
 - Total laba/rugi
-

◆ GRAFIK WAJIB (SEMUA ROLE)

Ini penting banget untuk sistem kamu (dashboard / visualisasi)

1 GRAFIK BULANAN (SATUAN MINGGUAN)

Tujuan: Monitoring tren dalam 1 bulan

Format:

- X-axis: Minggu 1, 2, 3, 4
- Y-axis: nilai sesuai unit

Per Unit:

- KNA → Nilai kontrak (Rp)
 - Penumpang → Jumlah penumpang
 - Barang → Volume (Ton) / Pendapatan
 - Keuangan → Laba / Pendapatan
-

2 GRAFIK TAHUNAN (SATUAN BULANAN)

Tujuan: Evaluasi performa tahunan

Format:

- X-axis: Jan – Des
 - Y-axis: agregasi bulanan
-

◆ **DETAIL GRAFIK PER UNIT**

◆ **KNA**

- Grafik 1: Nilai kontrak per minggu
 - Grafik 2: Nilai kontrak per bulan
-

◆ **PENUMPANG**

- Grafik 1: Jumlah penumpang per minggu
 - Grafik 2: Pendapatan per bulan
-

◆ **BARANG**

- Grafik 1: Volume per minggu
 - Grafik 2: Pendapatan per bulan
 - (Opsional) Pie chart komoditi
-

◆ **KEUANGAN**

- Grafik 1: Pendapatan vs Pengeluaran mingguan
 - Grafik 2: Laba/Rugi bulanan
-

◆ **STRUKTUR DATA UNTUK SISTEM (PENTING BANGET)**

Biar gampang diolah ke grafik:

Format umum:

tanggal

unit

kategori

sub_kategori

nilai

tipe_data (harian/kumulatif/target)

12. NOTIFICATION SYSTEM

Trigger:

Revisi → WA + realtime

Reminder 16:30 → WA

13. HELPDESK SYSTEM (ADVANCED)

Jenis:

TOKEN

REVISION

ISSUE

Routing:

TOKEN → IT

ISSUE → IT

REVISION → ADMIN

14. PROGRESS IMPLEMENTASI

SUDAH

- ✓ Backend setup
- ✓ Auth system
- ✓ Database schema
- ✓ Submit laporan
- ✓ Constraint laporan

ONGOING

- Validation system
- Admin review
- Detail laporan

BELUM

- Helpdesk
 - WA integration
 - WebSocket
 - Dashboard
-

15. KEPUTUSAN TEKNIS

- ✓ Tidak menggunakan KPI
 - ✓ Modular system
 - ✓ Two-level validation
 - ✓ WhatsApp integration
 - ✓ Role separation (3 role)
 - ✓ Prisma ORM
 - ✓ JWT Auth
-

16. NEXT STEP

1. API Admin (ACC & REVISI)
 2. Validation system
 3. Helpdesk system
 4. WhatsApp integration
 5. Dashboard & grafik
-

PENUTUP

Dokumen ini mencakup:

- ✓ Requirement sistem
- ✓ Desain arsitektur
- ✓ Keputusan teknis
- ✓ Progress implementasi

Sehingga dapat digunakan sebagai:

MASTER CONTEXT PROJECT

untuk melanjutkan pengembangan tanpa kehilangan konteks